



Unidade Curricular de Engenharia de Sistemas de Dados

Ano Letivo de 2025/2026
1º Semestre

Enunciado do Trabalho Prático

Conceção e Implementação de um Sistema de Dados para Suporte à Decisão

Outubro, 2025

1 Objetivos

Com a realização deste trabalho prático pretende-se iniciar e rotinar os alunos da unidade curricular Engenharia de Sistemas de Dados no planeamento e execução de projetos de *Sistemas de Dados para Sistemas de Suporte à Decisão*, com particular ênfase na análise, planeamento, modelação, arquitetura e implementação deste tipo de sistema.

2 O Trabalho Prático

Pretende-se que cada grupo de alunos realize um trabalho de análise, planeamento, arquitetura e implementação de um sistema de dados para um dado cenário aplicacional, envolvendo *big data*, idealizado para o seguinte domínio de aplicação:

“Estabelecimento de perfis de clientes de uma empresa de retalho especializado, com recurso a técnicas de análise de sentimentos”.

O estabelecimento e caracterização de perfis de clientes – *customer profiling* - envolve conhecimento detalhado acerca dos clientes que queremos estudar. Na maioria dos casos, este processo envolve a definição de descrições detalhadas desses clientes elaboradas a partir do seu comportamento, das suas preferências e, obviamente dos seus dados demográficos. Quando utilizamos técnicas de análise de sentimentos, em conjunção com outras técnicas de *profiling* mais convencionais, podemos analisar as emoções dos clientes a partir das avaliações, opiniões, comentários e interações que esses clientes fizeram nalgum tipo de plataforma computacional, para que possamos entender as suas motivações e níveis de satisfação. Tal conhecimento, frequentemente considerado subjetivo e emocional, acrescenta valor aos perfis ditos tradicionais, abrindo portas para que as empresas possam aproximar-se dos seus clientes, personalizando mensagens, produtos e serviços de forma mais

eficaz e orientada para os clientes. O desenvolvimento de processos de análise centralizada é fundamental para o estabelecimento de perfis de clientes na era que estamos a atravessar. A implementação de um sistema de dados que suporte tais processos, permitirá conciliar dados provenientes de diferentes fontes de informação — sistemas transacionais, ferramentas de marketing e plataformas de atendimento ao cliente — num único repositório de dados, no qual seja assegurada a correção e veracidade dos dados que contém. Esta visão holística permite melhorar a qualidade dos dados que usualmente suportam um processo de tomada de decisão e a descoberta de tendências ocultas, bem como garante experiências consistentes do cliente em todos os “canais” de comunicação em que operam. Em conjunção, a análise de sentimentos e a análise de dados centralizada num único repositório de verdade, capacitam as empresas para a criação de perfis de clientes mais abrangentes, completos e úteis, mesmo em tempo real. Tais circunstâncias impulsionam o envolvimento personalizado e a lealdade a longo prazo dos clientes de uma empresa.

Neste trabalho pretende-se que os alunos implementem um sistema de dados para suporte ao estabelecimento de perfis de clientes para o setor do retalho, integrando dados estruturados (caracterização de clientes, *logs* de transações ou dados de CRM) e não estruturados (opiniões, avaliações ou mensagens de suporte) num único sistema centralizado. Posteriormente, utilizando os dados existentes nesse sistema, a aplicação de técnicas de análise de sentimentos permitirá produzir perfis de clientes de alta qualidade, para suportar processos de suporte à decisão em áreas como a personalização de ofertas, previsão de rotatividade de produtos ou a pontuação de fidelidade. De forma mais específica, pretende-se que o sistema requerido seja capaz de consolidar os dados de clientes existentes num conjunto de fontes de informação heterogêneas na área do retalho, seja capaz de extraia e analisar os sentimento dos clientes a partir das opiniões, comentários ou avaliações que estes possam ter realizado, centralizar os dados e a informação dos perfis dos clientes num *data warehouse* escalável, para permitir a implementação de processos de segmentação e de modelação preditiva e alimentar um conjunto de *dashboards* e indicadores de desempenho (KPI) para os diversos agentes de decisão empresariais.

O caso de aplicação deverá ser proposto e justificado por cada grupo de alunos. Após a identificação e caracterização dos vários cenários aplicacionais envolvidos no caso de estudo definido, pretende-se que, em termos gerais, cada grupo de trabalho faça a:

1. Definição, contextualização, motivação e objectivos para a implementação do sistema de dados em questão, tendo em conta que a empresa a idealizar deverá ter acesso a diferentes fontes de dados, de natureza heterogênea.
2. Análise e justificação da viabilidade do projeto, enumerando vantagens e ganhos operacionais a obter com a implementação do sistema de análise.
3. Desenvolvimento de um plano para a execução do projeto de implementação do sistema de análise e

caracterização global do sistema (componentes e serviços), tendo em consideração os processos de angariação, transformação, integração, visualização e análise de dados a implementar, bem como as plataformas necessárias para os acolher.

4. Elaboração de um plano para a realização do levantamento de requisitos para o sistema geral, bem como para cada um dos processos manipulação de dados anteriormente referidos. Com plementarmente, devem identificar e caracterizar os diversos perfis de utilização envolvidos no problema e associá-los, devidamente, com cada um dos processos a desenvolver.
5. Definição e caracterização dos diferentes tipos de sistemas de dados a modelar e a implementar para suporte aos processos de integração de dados referidos e aos processos de visualização e análise identificados e caracterizados no dossier de requisitos do sistema.
6. Definição, caracterização do sistema de integração de dados a modelar e a implementar para povoamento dos diversos sistemas de dados identificados e caracterizados anteriormente, de acordo com o requisitos estabelecidos.
7. Construção, validação e documentação do sistema de análise de dados projetado. Justificação das ferramentas utilizadas ao longo do desenvolvimento do projeto, particularmente as relacionadas com o processo de integração de dados e com a implementação dos sistemas de dados.
8. Análise crítica do trabalho realizado. Quando possível, apresentar eventuais ações corretivas ou de melhoria do projeto desenvolvido.

De referir que, as várias áreas operacionais identificadas no caso de estudo escolhido, bem como os processos de tratamento de informação que com elas possam estar eventualmente associados, constituem importantes referenciais para o processo de análise que cada grupo de trabalho deverá realizar. Como tal, os alunos deverão avaliar o que é que cada uma dessas áreas poderá envolver em termos de recursos (físicos e humanos), quais os serviços que disponibilizam, quais os elementos de informação necessários para a sua implementação e de que forma é que se poderão integrar no modelo global do sistema de informação da organização em causa. Na realização do trabalho prático, cada grupo de projeto deverá seguir as técnicas e as metodologias apresentadas nas aulas, ao longo do semestre, e apresentadas nas diversas referências bibliográficas fornecidas.

3 Relatório do Trabalho

No final do trabalho, cada grupo de trabalho deverá elaborar um relatório técnico, de acordo com o modelo fornecido pelo docente responsável da disciplina, que apresente de forma clara, detalhada e completa o trabalho efectuado, apresentando o sistema que foi projetado e implementado, bem como as principais estratégias de desenvolvimento adoptadas ao longo do seu processo de desenvolvimento.

4 Entrega e Apresentação do Trabalho

O relatório final do trabalho prático deverá ser enviado por correio electrónico para o docente responsável da disciplina através do endereço obelo@di.uminho.pt, até às 24 horas do dia definido para a entrega do trabalho. No corpo da mensagem de correio electrónico enviada deverá constar o número e a constituição do grupo de trabalho, a designação do trabalho realizado e um endereço de correio electrónico para confirmação da recepção do trabalho. No assunto dessa mensagem deverá constar, obrigatoriamente, a referência “MIA – ESD – 2025-26 – Entrega do Trabalho Prático (Grupo ??)”.

5 Bibliografia

Como suporte à realização deste trabalho os grupos deverão apoiar-se nas referências bibliográficas recomendadas pelo docente responsável pela unidade curricular ao longo da sua selecção.

* * * * *